

给定的向量组, 则 $\forall x \in X$, 存在 $(\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n) \in \mathbb{K}^n$, 使得

$$\left\| x - \sum_{i=1}^n \lambda_i e_i \right\| = \min \left\{ \left\| x - \sum_{i=1}^n \xi_i e_i \right\| \mid \xi = (\xi_1, \dots, \xi_n) \in \mathbb{K}^n \right\}. \quad (6.1.9)$$

证明 不妨设 $e_1, \dots, e_n$ 是线性无关的. 对于 $\xi = (\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_n) \in \mathbb{K}^n$, 令

$$F(\xi) = \left\| x - \sum_{i=1}^n \xi_i e_i \right\|.$$

$F(\xi)$ 是 $\mathbb{K}^n$ 上的连续函数, 且

$$F(\xi) \geq \left\| \sum_{i=1}^n \xi_i e_i \right\| - \|x\|.$$

令 $P(\xi) = \left\| \sum_{i=1}^n \xi_i e_i \right\|$, 显然 $P(\cdot)$ 是 $\mathbb{K}^n$ 上一个范数. 应用定理 6.1.6,

$\exists c_1 > 0$, 使得

$$P(\xi) \geq c_1 \|\xi\|_2.$$

所以当 $\|\xi\|_2 \rightarrow \infty$ 时, $F(\xi) \rightarrow \infty$. 于是函数 $F(\xi)$ 有最小值存在. 即存在 $\lambda \in \mathbb{K}^n$, 使得 (6.1.9) 式成立.

注 若记 $M = \text{linspan}\{e_1, e_2, \dots, e_n\}$; $x_0 = \sum_{i=1}^n \lambda_i e_i$, 则 (6.1.9) 式可改写为

$$\rho(x, x_0) = \rho(x, M). \quad (6.1.10)$$

适合 (6.1.10) 式的 $x_0 \in M$ 称为 x 在 M 上的最佳逼近元; $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$ 称为最佳逼近系数.

定理 6.1.8 线性赋范空间 X 是有穷维的充分必要条件是, X 的单位球面是列紧的.

证明 必要性. 设 X 是有穷维赋范线性空间, 单位球面 $S_1 \stackrel{\text{def}}{=} \{x \in X \mid \|x\| = 1\}$ 是有界闭集, 因此是列紧集.